

课程笔记

veRL 训练参数详解

基于公开课程资料整理

2025

- veRL 训练参数
 - PPO vs. GRPO
 - batch size
 - KL loss
 - entropy
 - ...

🔍 ✎ 📄 🔍 ⏪

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 25 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	官方文档资源	2
3	关键训练参数	2
3.1	模型相关参数	2
3.2	算法相关参数	2
3.3	训练相关参数	2
3.4	本章小结	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本期介绍 veRL 训练启动脚本中琳琅满目的参数，深入理解每个参数的原理层含义。

参数理解的重要性

很多同学已经训练了很多模型，但对参数的原理层含义理解很浅。理解好 veRL 的参数后，理解 TRL 等其他框架也会非常清晰。

2 官方文档资源

veRL 提供了几个关键文档：

- Config 文档：ppotrainer.yaml 所有参数配置及含义
- Algorithm 文档：各种 Advantage Estimator 的说明

3 关键训练参数

3.1 模型相关参数

包括 model path、tokenizer、dtype 等基础配置。

3.2 算法相关参数

PPO/GRPO 的 clip epsilon、KL coefficient、learning rate 等。

3.3 训练相关参数

Batch size、gradient accumulation、number of rollouts 等。

3.4 本章小结

参数分为模型、算法、训练三大类。深入理解每个参数有助于调优训练效果。

4 调参方法：先分层，再定位瓶颈

面对 veRL 这类训练框架，最常见的问题不是“参数太少”，而是参数分层不清。把模型、算法、训练配置拆开看，才能判断当前性能瓶颈来自模型能力、优势估计，还是 batch/rollout 等训练编排。

推荐的调参顺序

- 先确认模型与 tokenizer 配置正确
- 再调算法相关超参数，如 clip、KL、learning rate
- 最后调 batch、rollout、accumulation 这类系统参数

4.1 本章小结

参数分层的意义，在于帮助研究者用更低的试错成本找到真正的瓶颈，而不是把所有开关一起乱拧。

5 总结与延伸

1. veRL 参数分为 Config、Algorithm、Training 三类
2. 理解参数原理是调优的基础
3. 框架之间原理相通，veRL 经验可迁移到 TRL